

프로젝트 결과 보고서

ITPT

Interview Technical Practice Tool

CS 기술면접 준비를 위한 AI 기반 음성 답변 연습 서비스

프로젝트명	ITPT
팀명	ITPT
GitHub	github.com/CSInterviewProject/ITPT_PUBLIC
서비스 URL	itptapp.com
제출일	2026. 05. 27

1. 프로젝트 개요

1.1 기획 배경

IT 직군 기술면접 준비에서 CS 질문 반복 연습은 필수이지만, 개인 학습 환경에서는 다음과 같은 구조적 한계가 존재한다.

- **즉시 피드백 부재:** 혼자 답변하면 어떤 키워드가 빠졌는지, 어느 부분이 부족한지 객관적으로 파악하기 어렵다.
- **기록·비교의 어려움:** 답변이 체계적으로 누적되지 않아 성장 여부를 정량·정성으로 확인하기 힘들다.
- **실전 환경 재현 한계:** 시간 압박, 말하기 기반 답변, 꼬리질문 대응 등 면접 긴장감을 혼자 재현하기 어렵다.
- **분석 도구 부족:** OS, Network, DB, 자료구조 등 분야별 취약점을 데이터로 파악할 수단이 없다.

1.2 프로젝트 목표

- 실전형 인터뷰 흐름으로 혼자서도 반복 가능한 기술면접 연습 환경 제공
- AI 자동 채점으로 답변 품질을 점수화하고 개선 포인트를 즉시 제시
- 누적 데이터 기반 대시보드로 학습 추세와 카테고리별 약점 분석
- 단발성 연습이 아닌 기록 기반 지속 학습 루프 구축

2. 시스템 설계

2.1 전체 아키텍처

ITPT는 클라이언트-서버 분리 구조를 기반으로 하며, 외부 AI 서비스(CLOVA Speech, OpenAI)를 백엔드에서 중앙 집중적으로 호출하는 방식으로 구성된다.

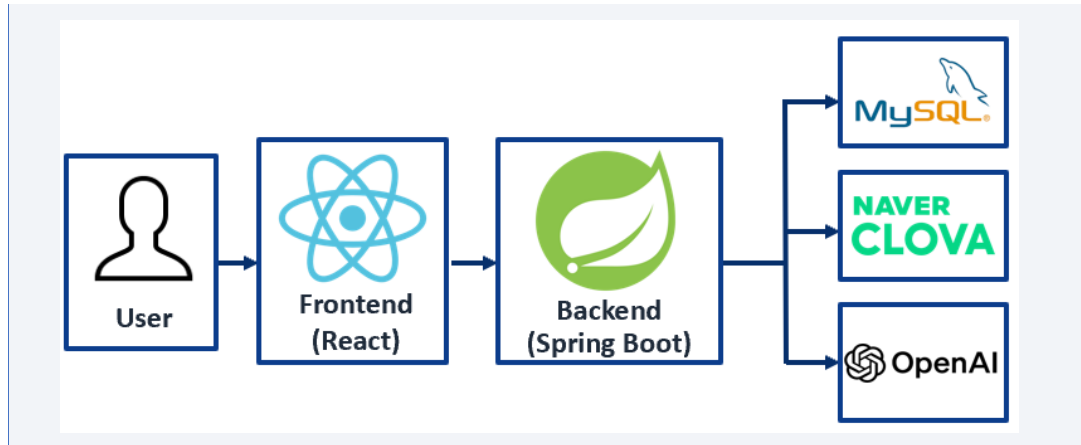


그림 1. ITPT 시스템 아키텍처

2.2 기술 스택 및 선택 이유

구분	기술	선택 이유
Frontend	React + TypeScript	컴포넌트 기반 UI 구성, 타입 안정성으로 도메인 모델(세션·로그) 협업 효율 향상
Frontend	Axios	JWT 헤더 처리·에러 공통 처리를 interceptor로 일관성 있게 관리
Backend	Spring Boot	REST API 빠른 구축, 인증/DB/배포 생태계 완비
Backend	Spring Security + JWT	면접 기록·개인 분석 데이터 보호, React 분리형 SPA 로그인 흐름 대응
Backend	Spring Data JPA	유저/질문/세션/로그 엔티티 모델링, CRUD 빠른 구현
Database	MySQL	관계형 데이터 구조에 최적, JPA 연동 안정적
STT	CLOVA Speech	한국어 면접 답변 인식 정확도 확보
LLM	OpenAI GPT-4.1-mini	피드백·채점·꼬리질문 생성, Spring 서버에서 직접 API 호출

2.3 도메인 모델 (핵심 엔티티 관계)

서비스의 핵심 데이터는 다음 엔티티 중심으로 설계되었다.

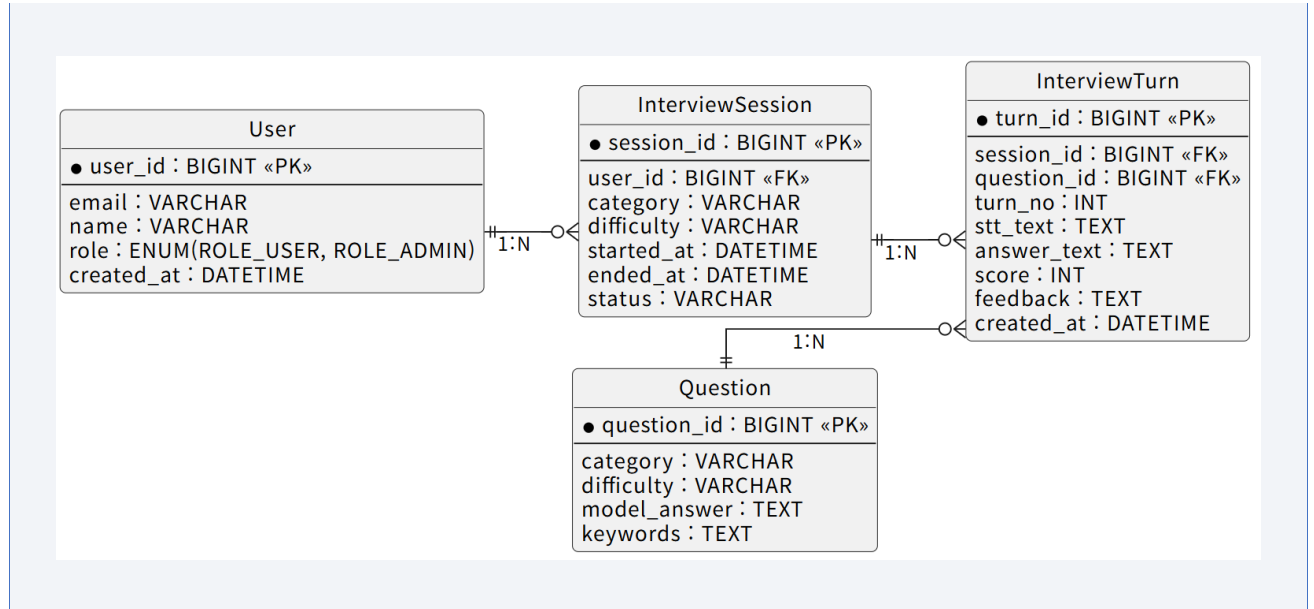


그림 2. 핵심 엔티티 관계 (User - Session - Turn - Question)

주요 엔티티 설명:

- User: 회원 정보, 권한(ROLE_USER / ROLE_ADMIN) 관리
- InterviewSession: 카테고리·난이도 설정 단위의 면접 세션
- InterviewTurn: 세션 내 질문-답변-평가 1 회 단위(STT 텍스트, 점수, 피드백 포함)
- Question: 질문 은행 — 카테고리·난이도·모범답안·핵심 키워드 저장

2.4 인증 및 보안 설계

- 일반 로그인(ID/PW)과 OAuth2 소셜 로그인 모두 지원
- 로그인 성공 시 JWT Access Token 발급, API 요청마다 Authorization 헤더로 검증
- /api/admin/** 경로는 ROLE_ADMIN 보유자만 접근 가능하도록 Spring Security FilterChain 에서 분리
- 사용자 데이터(답변 내용, 점수, 통계)와 관리자 운영 기능의 보안 경계를 명확히 구분

3. 핵심 기능 구현 상세

3.1 면접 세션 생성 및 진행

구현 방식	사용자가 카테고리(OS/Network/DB/자료구조 등)와 난이도(하/중/상)를 선택하면 서버가 InterviewSession을 생성하고 첫 번째 Question을 반환한다. 이후 Turn 단위로 질문 → 답변 → 평가 → 다음 질문 흐름이 반복된다.
기술적 선택	Turn 단위 도메인 분리로 세션 내 개별 Q&A를 독립적으로 저장·조회할 수 있으며, 세션 종료 후에도 턴별 분석이 가능하다.
어려웠던 점	세션 상태(진행 중 / 종료)와 턴 순서를 동기적으로 유지하기 위해 서버 측 상태 전이 로직을 명확히 정의해야 했다.

3.2 음성 녹음 및 STT 변환

구현 방식	브라우저 MediaRecorder API로 마이크 입력을 Blob으로 수집 → multipart/form-data로 Spring 서버 전송 → CLOVA Speech API에 전달 → 텍스트 결과 반환 → 사용자에게 표시 및 수동 수정 허용 → 최종 텍스트를 AI 평가 입력으로 사용한다.
CLOVA 선택 이유	한국어 기술 면접 답변(전문 용어 포함)에 대한 인식 정확도가 범용 STT 대비 우수하다.
어려웠던 점	STT 오인식(유사 발음 혼동, 기술 용어 처리)이 발생할 수 있어 사용자가 채점 전 텍스트를 수정하는 단계를 추가하여 정확도를 보완하였다.

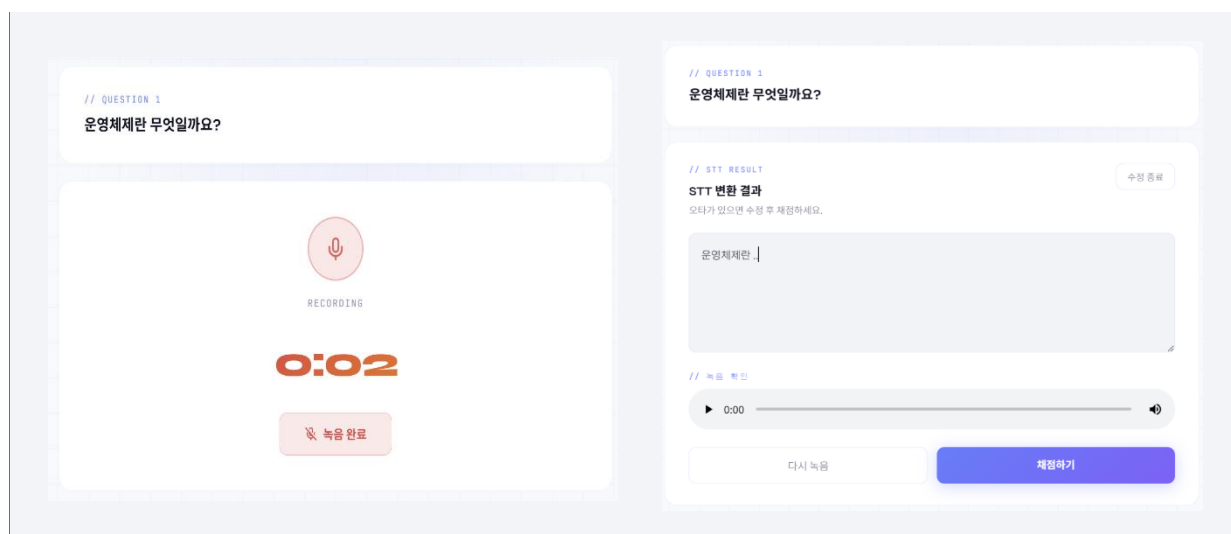


그림 3. 음성 녹음 및 STT 결과 수정 UI

3.3 AI 자동 채점 및 피드백

구현 방식	STT 변환 텍스트와 해당 Question의 핵심 키워드·모범답안을 프롬프트에 조합하여 OpenAI GPT-4.1-mini API를 호출한다. 응답으로 점수(0~100), 강점, 개선점, 누락 키워드 목록을 구조화된 형태로 수신하여 DB에 저장하고 클라이언트에 반환한다.
프롬프트 설계	역할 지정("당신은 CS 기술면접 평가자입니다"), 평가 기준(정확성, 깊이, 키워드 포함 여부), 출력 형식(JSON)을 명시하여 일관된 채점 결과를 확보하였다.
예외 처리	답변이 비어 있거나 문자 수가 기준 미만인 경우 재답변을 유도하는 로직을 서버에서 처리하여 무의미한 API 호출을 방지하였다.

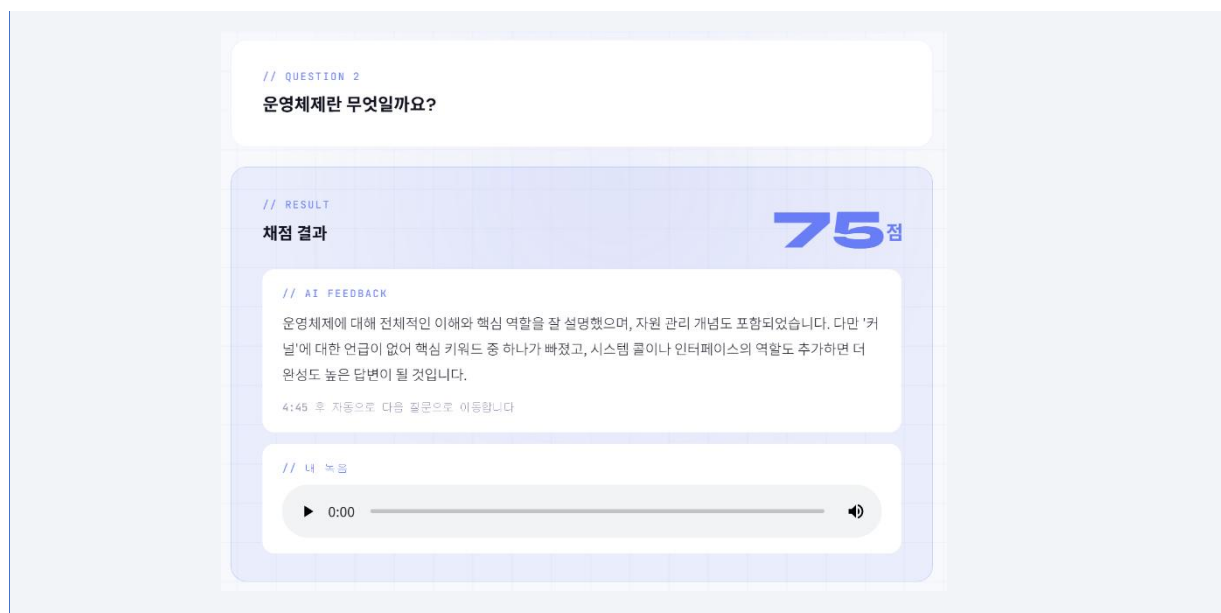


그림 4. AI 자동 채점 및 피드백 UI

3.4 꼬리질문 자동 생성

구현 방식	현재 Turn의 답변 내용, 점수, 누락 키워드를 컨텍스트로 포함하여 GPT-4.1-mini에 다음 질문 생성을 요청한다. 생성된 꼬리질문에는 모범답안과 핵심 키워드도 함께 구성하여 저장한다.
의의	단일 질문 암기형 학습을 넘어, 실제 면접의 "심화 질의 대응력"을 훈련할 수 있도록 한다.

3.5 기록 조회 및 대시보드

구현 방식	InterviewTurn 누적 데이터를 집계하여 평균 점수, 총 답변 수, 카테고리별 평균 점수, 시간 순 점수 추이를 제공한다. 프론트엔드에서 차트 라이브러리를 활용해 시각화한다.
기술적 포인트	카테고리별 집계는 JPA JPQL로 그룹핑 쿼리를 작성하고, 응답 DTO를 TypeScript 타입으로 고정하여 프론트와 계약을 명확히 하였다.

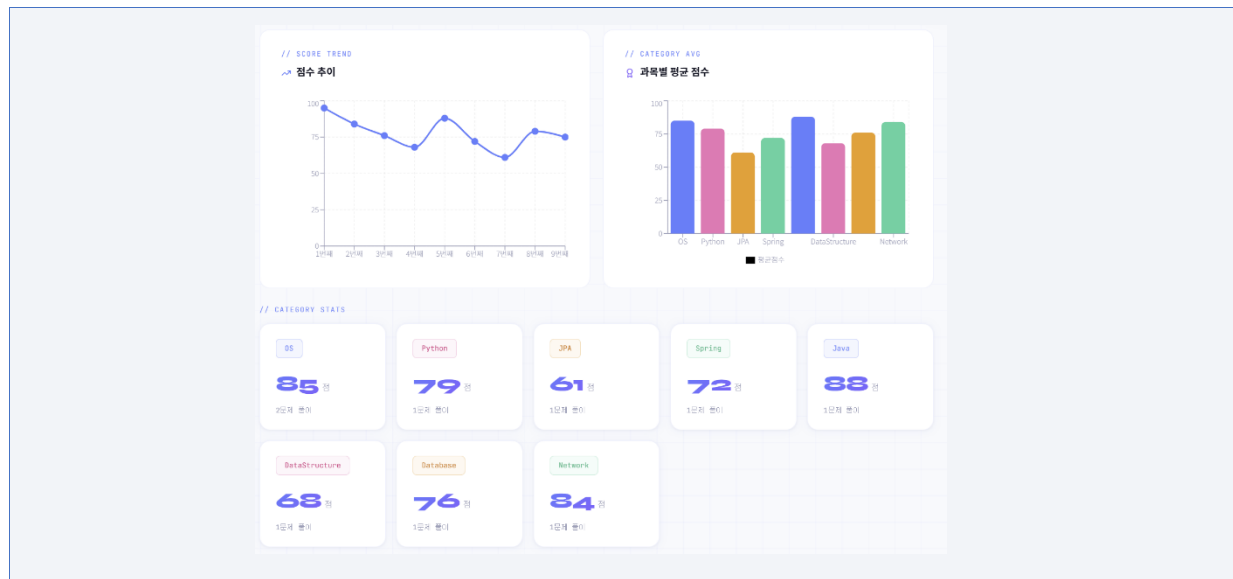


그림 5. 학습 현황 대시보드

3.6 히스토리 기반 AI 코칭 챗

구현 방식	사용자가 과거 특정 Turn(질문·답변·피드백)을 선택하면, 해당 컨텍스트를 포함한 채팅 세션이 열린다. "왜 감점됐는지", "더 나은 답변 예시" 같은 후속 질문에 LLM이 해당 Turn의 맥락을 참조하여 응답한다.
의의	1회성 피드백에 그치지 않고, 과거 기록을 활용한 심화 복습이 가능하다.

3.7 관리자 기능

기능 목록	- 질문 은행 관리: 질문 추가·수정·삭제, 카테고리·난이도·모범답안·핵심 키워드 관리 - 사용자 관리: 회원 목록 조회, 계정 상태 및 권한(Role) 변경 - 면접 기록 조회: 전체 사용자 세션·턴 기록 모니터링
보안	/api/admin/** 경로는 Spring Security에서 ROLE_ADMIN 권한을 가진 요청만 허용하며, 일반 사용자는 접근 불가하다.

4. 기능 동작 흐름 (End-to-End 시나리오)

ITPT의 전체 사용 흐름은 아래와 같이 진행된다.

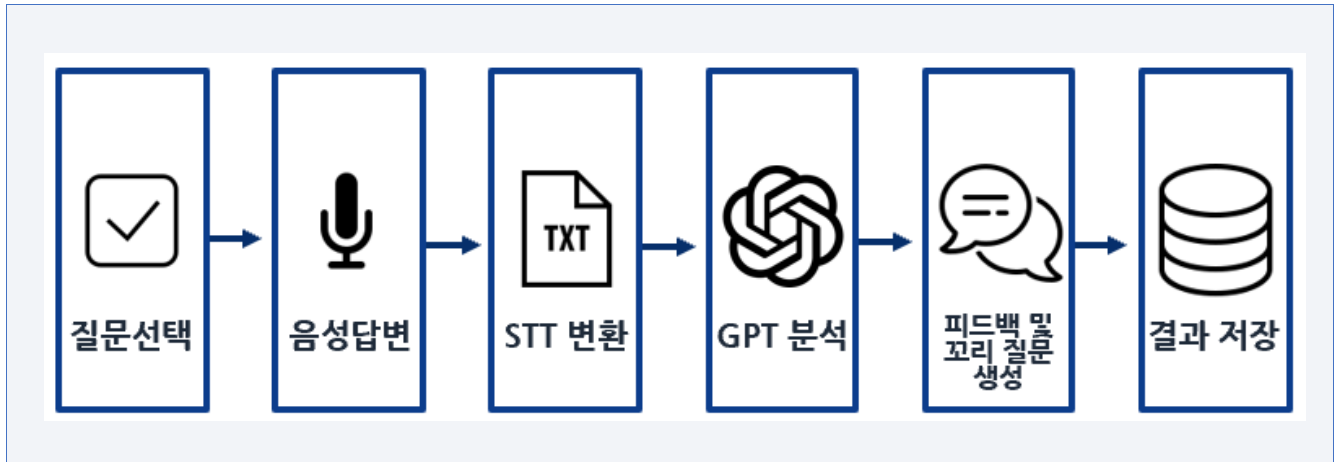


그림 6. ITPT End-to-End 기능 흐름

1. 사용자가 로그인 후 면접 카테고리 and 난이도를 선택한다.
2. 시스템이 InterviewSession 을 생성하고 첫 번째 질문을 클라이언트에 반환한다.
3. 사용자가 마이크로 답변을 녹음하면 오디오가 서버로 전송되고 STT 처리가 이루어진다.
4. 사용자가 STT 결과를 확인·수정한 뒤 채점을 요청한다.
5. 서버가 OpenAI API 를 호출하여 점수(0~100)와 강점/개선점/누락 키워드를 반환한다.
6. 피드백을 반영한 꼬리질문이 자동 생성되어 다음 Turn 이 시작된다.
7. 위 과정을 반복하며 Turn 기록이 DB 에 누적된다.
8. 세션 종료 시 결과가 저장되고, 대시보드와 히스토리에서 분석할 수 있다.
9. 필요 시 히스토리 챗에서 과거 답변에 대한 심화 코칭을 요청한다.

5. 구현 결과 및 평가

5.1 배포 현황

- 서비스 URL: <https://itptapp.com>
- GitHub: github.com/CSInterviewProject/ITPT_PUBLIC
- 언어 비율: TypeScript 63.5% / Java 33.4% / CSS 2.9%

5.2 주요 화면

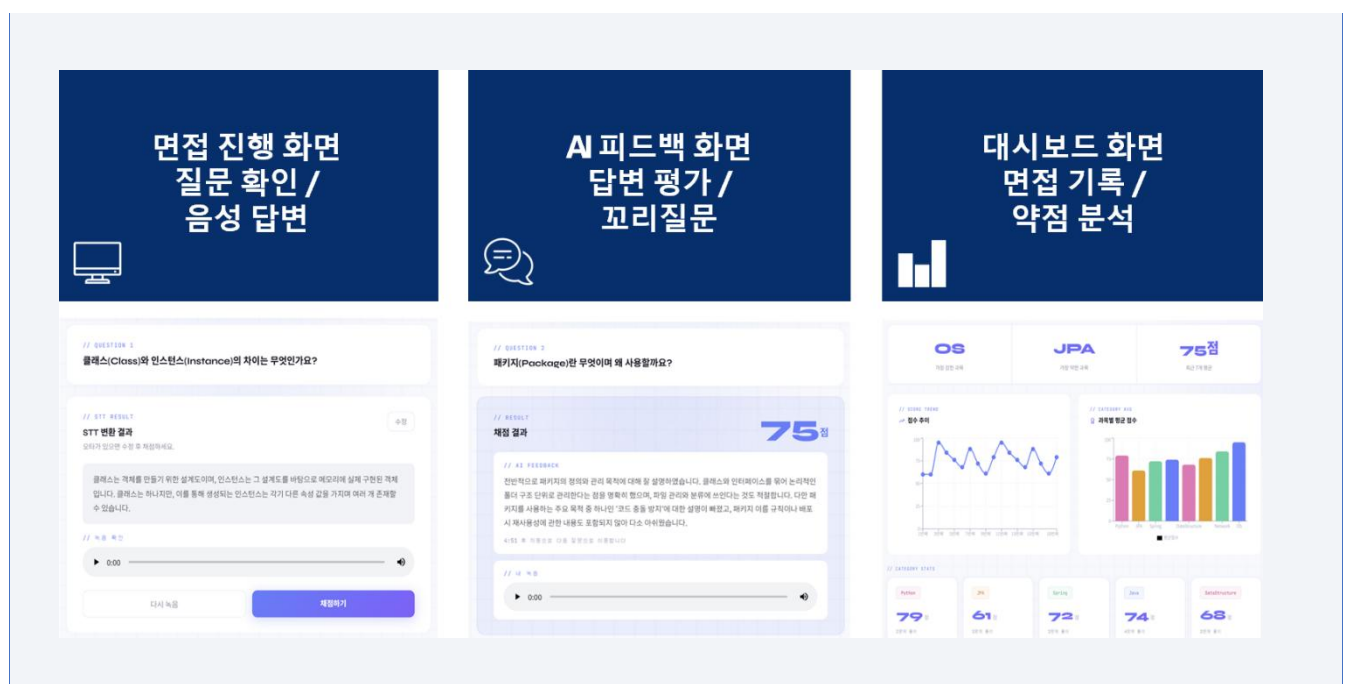


그림 7. ITPT 주요 UI 화면

5.3 구현 강점 요약

- 음성 입력(STT)과 텍스트 기반 AI 평가를 결합하여 실전성과 분석성을 동시에 확보
- Session-Turn 단위 도메인 설계로 확장 가능한 면접 플로우 구현
- 인증·권한 분리로 사용자 영역과 관리자 영역의 보안 경계 명확화
- 기록 중심 구조로 향후 추천·개인화 기능 확장 가능성 확보

6. 팀원 역할 분담

이름	역할	담당 기능
정지석	팀장 / 풀스택	인증(JWT/OAuth2), 면접 세션 도메인 설계, STT 연동
마상위	팀원 / 풀스택	AI 채점·꼬리질문 로직, OpenAI API 연동, 관리자 기능

7. 한계 및 향후 개선 방향

7.1 현재 한계

- STT 품질: 사용자의 마이크 환경, 발화 속도, 배경 잡음에 따라 인식 정확도 변동이 있다.
- TTS 미적용으로 인한 실전감 부족: 실제 면접에서는 면접관이 질문을 직접 말로 전달하지만, 현재 ITPT는 질문을 텍스트로만 표시한다. 사용자가 화면을 읽고 답변하는 방식은 실제 면접 환경과 상이하며, 긴장감과 몰입도 측면에서 차이가 발생한다.
TTS(Text-To-Speech)를 통해 면접관이 직접 질문하는 경험을 제공하지 못한 점이 아쉬움으로 남는다.
- AI 평가의 절대적 기준 한계: LLM 기반 채점은 참고 지표로 활용해야 하며, 출제자별 기대 답변 편차가 존재한다.
- 카테고리 심화 부족: 기업별 면접 패턴, 직무별 문제 세트 등 세분화된 시나리오는 추가 확장이 필요하다.
- 꼬리질문 품질 편차: 답변 품질이 낮을 경우 꼬리질문의 연관성이 떨어질 수 있다.

7.2 향후 개선 계획

- TTS 도입으로 실전 면접 환경 재현: 네이버 CLOVA Voice 또는 OpenAI TTS API를 활용하여 면접관이 질문을 음성으로 읽어주는 기능을 추가한다. STT(사용자 답변)와 TTS(면접관 질문)를 함께 구성하면 완전한 음성 기반 모의면접 흐름이 완성되어 실전감을 크게 높일 수 있다.
- STT 정확도 향상: 오디오 전처리(노이즈 제거) 및 후처리(기술 용어 사전 기반 보정) 강화
- 평가 루브릭 고도화: 근거 제시형 피드백, 항목별 채점 비중 공개로 평가 투명성 향상
- 사용자 맞춤 추천: 약점 카테고리 기반 질문 우선 출제 기능 도입
- 면접 리포트 자동 생성: 주간/월간 성장 리포트를 생성해 학습 동기 부여
- 모의 면접 모드: 시간 제한 + 연속 질문 + 최종 종합 평가로 실전감 극대화

8. 결론

ITPT는 기술면접 준비 과정에서 반복적으로 발생하는 세 가지 핵심 문제, 즉각 피드백 부재, 기록 관리 한계, 실전감 부족을 해결하기 위해 기획·구현된 통합 학습 플랫폼이다.

음성 답변(STT), AI 채점·피드백, 꼬리질문 자동 생성, 기록 기반 대시보드를 하나의 연속된 흐름으로 묶어 학습자가 혼자서도 실전에 가까운 연습을 지속적으로 반복할 수 있는 환경을 제공한다는 점에서 프로젝트의 실용적 가치가 크다.

향후 개인화 추천과 평가 루브릭 고도화를 통해, 단순 연습 도구를 넘어 데이터 기반 면접 코칭 플랫폼으로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다.
